Eficiencia del almacenamiento

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/concepts/thin-provisioning-concept.html on February 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Eficiencia del almacenamiento . . . 1
Aprovisionamiento ligero . . . 1
Deduplicación . . . 1
Compresión . . . 2
Mediciones de capacidad en System Manager . . . 2
Volúmenes, archivos y LUN FlexClone . . . 4

Eficiencia del almacenamiento

Aprovisionamiento ligero

ONTAP ofrece una amplia gama de tecnologías de eficiencia del almacenamiento además de copias Snapshot. Las tecnologías clave incluyen thin provisioning, deduplicación, compresión y volúmenes FlexClone, archivos Y LUN. Al igual que las copias Snapshot, todas se basan en el sistema de archivos Write Anywhere File Layout (WAFL) de ONTAP.

Un volumen o LUN con aprovisionamiento ligero es uno para el cual no se reserva almacenamiento con anterioridad. En su lugar, el almacenamiento se asigna de forma dinámica conforme se necesita. El espacio libre se libera de nuevo al sistema de almacenamiento cuando se eliminan datos en el volumen o LUN.

Imagine que su organización necesita suministrar a 5,000 usuarios almacenamiento para directorios iniciales. Usted estima que los directorios de inicio más grandes consumirá 1 GB de espacio.

En este caso, podría adquirir 5 TB de almacenamiento físico. Por cada volumen que almacena un directorio particular, reservaría suficiente espacio para satisfacer las necesidades de los mayores consumidores.

Como cuestión práctica, sin embargo, usted también sabe que los requisitos de capacidad del directorio del hogar varían mucho en toda su comunidad. Por cada gran usuario de almacenamiento, hay diez que consumen poco espacio o ningún.

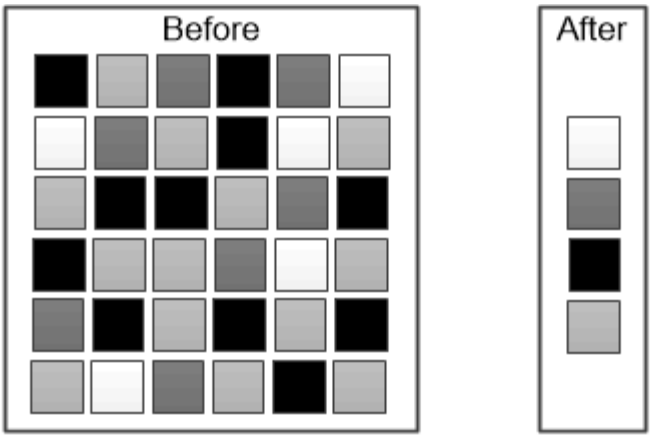
El thin provisioning le permite satisfacer las necesidades de los grandes consumidores de almacenamiento sin tener que adquirir almacenamiento que podría no utilizar nunca. Dado que el espacio de almacenamiento no se asigna hasta que se consume, se puede «"almacenar en exceso" un agregado de 2 TB asignando inicialmente un tamaño de 1 GB a cada uno de los 5,000 volúmenes que contiene el agregado.

Siempre que sea correcto, mantenga una tasa de 10:1 de luz a usuarios habituales y siempre que asuma un rol activo en la supervisión del espacio libre en el agregado, puede estar seguro de que no fallará la escritura del volumen debido a la falta de espacio.

Deduplicación

Deduplication reduce la cantidad de almacenamiento físico necesario para un volumen (o todos los volúmenes de un agregado AFF) al desechar los bloques duplicados y sustituirlos por referencias a un único bloque compartido. Las lecturas de datos deduplicados normalmente no conllevan cargos por el rendimiento. Las escrituras conllevan una carga mínima, excepto en los nodos sobrecargados.

A medida que se escriben los datos durante su uso normal, WAFL utiliza un proceso por lotes para crear un catálogo de *firmas de bloque.* una vez que se inicia la deduplicación, ONTAP compara las firmas del catálogo para identificar los bloques duplicados. Si existe una coincidencia, se realiza una comparación byte por byte para verificar que los bloques candidatos no han cambiado desde que se creó el catálogo. Solo si la coincidencia de todos los bytes es el bloque duplicado descartado y se ha reclamado el espacio en disco.



Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.

Compresión

Compression reduce la cantidad de almacenamiento físico necesario para un volumen al combinar bloques de datos en *grupos de compresión,* cada uno de los cuales se almacena como un único bloque. Las lecturas de datos comprimidos son más rápidas que con los métodos de compresión tradicionales porque ONTAP descomprime solo los grupos de compresión que contienen los datos solicitados, en lugar de un archivo o una LUN completos.

Puede realizar compresión en línea o de postprocesamiento, por separado o en combinación:

- *Inline compression* comprime los datos en la memoria antes de escribirlos en el disco, lo que reduce considerablemente la cantidad de I/o de escritura en un volumen, pero potencialmente degradará el rendimiento de escritura. Las operaciones de rendimiento intensivo se aplazan hasta la siguiente operación de compresión de postprocesamiento, si la hubiera.
- *Compresión de postprocesamiento* comprime los datos después de que se escriben en el disco con la misma programación que la deduplicación.

compactación de datos inline los archivos pequeños o E/S acolchados con ceros se almacenan en un bloque de 4 KB, independientemente de si requieren o no 4 KB de almacenamiento físico. *Compactación de datos inline* combina fragmentos de datos que normalmente consumirían varios bloques de 4 KB en un único bloque de 4 KB en el disco. La compactación se realiza mientras los datos siguen en la memoria, por lo que es la mejor opción para controladoras más rápidas.

Mediciones de capacidad en System Manager

La capacidad del sistema se puede medir como el espacio físico o el espacio lógico. Las versiones recientes de System Manager utilizan mediciones de la capacidad física y lógica.

Las diferencias entre las dos mediciones se explican en las siguientes descripciones:

- **Capacidad física**: El espacio físico se refiere a los bloques físicos de almacenamiento utilizados en el nivel de volumen o local. El valor de la capacidad física utilizada suele ser menor que el valor de la capacidad lógica utilizada debido a la reducción de datos de funciones de eficiencia del almacenamiento (como la deduplicación y la compresión).
- **Capacidad lógica**: El espacio lógico se refiere al espacio utilizable (los bloques lógicos) en un volumen o nivel local. El espacio lógico hace referencia a cómo se puede utilizar el espacio teórico, sin tener en cuenta los resultados de la deduplicación o la compresión. El valor del espacio lógico utilizado procede de la cantidad de espacio físico utilizado más el ahorro derivado de las funciones de eficiencia del almacenamiento (como la deduplicación y compresión) que se han configurado. Esta medición suele ser mayor que la capacidad física utilizada porque incluye copias Snapshot, clones y otros componentes, y no refleja la compresión de datos ni otras reducciones del espacio físico. Por lo tanto, la capacidad lógica total podría ser mayor que el espacio aprovisionado.

> En System Manager, las representaciones de capacidad no dan cuenta de las capacidades de niveles de almacenamiento raíz (agregado).

[measurements-used-cap] [cap-measurement-terms] [cap-measurement-units]

Información adicional

Es posible supervisar la capacidad de un clúster, niveles locales y volúmenes en System Manager. Consulte "Supervise la capacidad en System Manager".

Mediciones de capacidad utilizada

Las mediciones de la capacidad utilizada se muestran de forma diferente según la versión de System Manager que se esté usando, como se explica en la siguiente tabla:

La versión de System Manager	Término utilizado para capacidad	El tipo de capacidad a la que se hace referencia
9.5 y 9.6 (vista clásica)	Utilizado	El espacio físico utilizado
9.7 y 9.8	Utilizado	Espacio lógico utilizado (si se han habilitado las opciones de eficiencia del almacenamiento)
9.9.1 y posterior	Lógica utilizada	Espacio lógico utilizado (si se han habilitado las opciones de eficiencia del almacenamiento)

Términos de medición de capacidad

Los siguientes términos se utilizan cuando se describe la capacidad:

- **Disponible**: Cantidad de espacio físico disponible en un nivel local que puede utilizarse para aprovisionar volúmenes.
- **Datos del cliente**: Cantidad de espacio utilizado por los datos del cliente (tanto físicos como lógicos).
- **Comprometido**: La cantidad de capacidad comprometida para un nivel local.
- **Reducción de datos**:

- **Total**: La proporción de todo el espacio lógico utilizado comparado con el espacio físico utilizado.
- **Sin copias Snapshot y clones**: La proporción de espacio lógico utilizado sólo por los datos del cliente en comparación con el espacio físico utilizado únicamente por los datos del cliente.

- **Uso lógico**: La cantidad de espacio utilizado sin tener en cuenta el espacio ahorrado por las características de eficiencia del almacenamiento.
- * % Lógico utilizado*: El porcentaje de la capacidad lógica utilizada actual en comparación con el tamaño aprovisionado, excluyendo las reservas Snapshot. Este valor puede ser mayor que el 100%, ya que incluye ahorros de eficiencia en el volumen.
- **Físico utilizado**: La cantidad de capacidad utilizada en los bloques físicos de un volumen o nivel local.
- **Uso físico %**: El porcentaje de capacidad utilizada en los bloques físicos de un volumen en comparación con el tamaño aprovisionado.
- **Reservado**: Cantidad de espacio reservado para volúmenes ya aprovisionados en un nivel local.
- **Usado y reservado**: La suma del espacio físico utilizado y reservado.

Unidades de medida de capacidad

System Manager calcula la capacidad de almacenamiento en función de unidades binarias de 1024 (2 10) bytes. En ONTAP 9.10.0 y versiones anteriores, estas unidades se mostraron en System Manager como KB, MB, GB, TB y PB. A partir de ONTAP 9.10.1, se muestran en System Manager como KiB, MIB, GIB, TIB y PIB.

> Las unidades utilizadas en System Manager para el rendimiento siguen siendo KB/s, MB/s, GB/s, TB/s y PB/s en todas las versiones de ONTAP.

Unidad de capacidad mostrada en System Manager para ONTAP 9.10.0 y versiones anteriores	Unidad de capacidad mostrada en System Manager para ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores	Cálculo	Valor en bytes
KB	KiB	1024	1024 bytes
MB	MIB	1024 * 1024	1,048,576 bytes
GB	GIB	1024 * 1024 * 1024	1,073,741,824 bytes
TB	TIB	1024 * 1024 * 1024 * 1024	1,099,511,627,776 bytes
PB	PIB	1024 * 1024 * 1024 * 1024 * 1024	1,125,898,010,834,824 bytes

Información adicional:

"Generación de informes sobre el espacio lógico y cumplimiento para volúmenes"

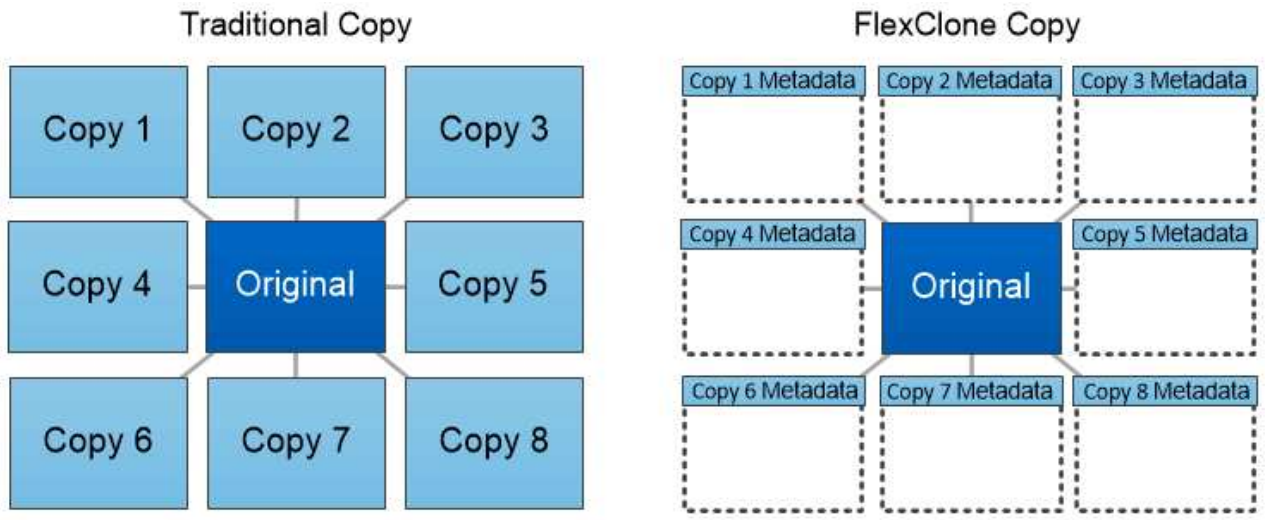
Volúmenes, archivos y LUN FlexClone

La tecnología *FlexClone* hace referencia a los metadatos de Snapshot para crear copias

puntuales y editables de un volumen. Las copias comparten bloques de datos con sus padres, sin consumir almacenamiento, excepto lo que se necesita para los metadatos hasta que se escriben los cambios en la copia. Los archivos FlexClone y las LUN FlexClone utilizan tecnología idéntica, a excepción de que no es necesaria una copia snapshot que realice un backup.

Cuando se pueden crear copias tradicionales en minutos o incluso horas, el software FlexClone le permite copiar incluso los conjuntos de datos más grandes de forma casi instantánea. Esto lo convierte en la opción ideal para las situaciones en las que necesita varias copias de conjuntos de datos idénticos (una puesta en marcha de puestos de trabajo virtuales, por ejemplo) o copias temporales de un conjunto de datos (probar una aplicación contra un conjunto de datos de producción).

Puede clonar un volumen FlexClone existente, clonar un volumen que contenga clones de LUN o clonar datos de mirroring y almacén. Puede *dividir* un volumen FlexClone de su principal, en cuyo caso, la copia tiene asignado su propio almacenamiento.



FlexClone copies share data blocks with their parents, consuming no storage except what is required for metadata.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.